

V7 設計修正與尺寸依據

Autel EVO II Pro V3 | mm | V7 加厚放寬試裝版 | 2026-10-08

本版回應鏡筒配合太緊、壁厚偏薄與黏貼面積不足的疑慮。交付原生 SketchUp 2021 SKP、STEP、STL 及配合試片；舊版檔案保留。此版仍為待量測試裝件。

項目	舊版 → V7 名義值
套環內徑 / 徑向餘量	Ø31.6 → Ø32.2；對 Ø31 鏡筒每側 0.6
套環壁厚 / 鎖緊耳厚	2.4 → 3.2；鎖緊耳 4.0；開縫 2.0
前置黏貼腳座	各 26×18×2 → 38×24×3.2；中心距 46
前置貼面投影	920.5 → 1796.5 mm²，約增加 95.2%
快拆黏貼主面	26×28 → 42×44；最薄處 2 → 3.2
快拆貼面投影	706.5 → 1826.5 mm²，約增加 158.5%
快拆爪厚 / 每側間隙	3.0 / 0.10 → 4.0 / 0.30；M5 孔 Ø5.5

鏡組與整機尺寸依據

鏡組按您提供的圖面：鏡筒 Ø31、肩圈 Ø36、總長 35 mm；秤重照片 66.011 g。外徑製造公差未提供，內部光學尺寸與螺紋不是夾持尺寸。套環軸長 14 mm，根部另留 Ø37.2 肩圈避讓，只夾鏡筒外壁，避免肩圈、螺紋及調整件。

Autel 中國官網列展開 457×558×108 mm、軸距 397 mm、重量 1187 g、最大起飛重量 1999 g [1]。原參考頁列 1191 / 1270 g [2]；網頁提供兩組重量參考。限重需依您的機身銘牌及適用手冊，不能把不同版本混用。

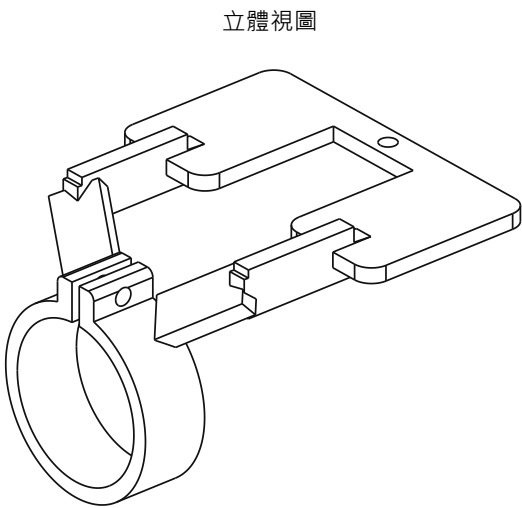
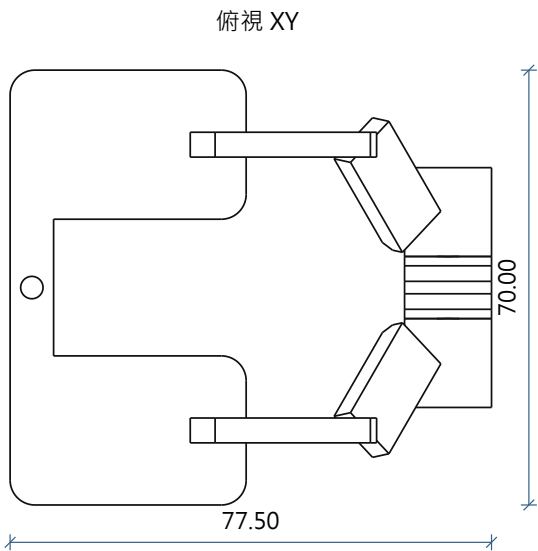
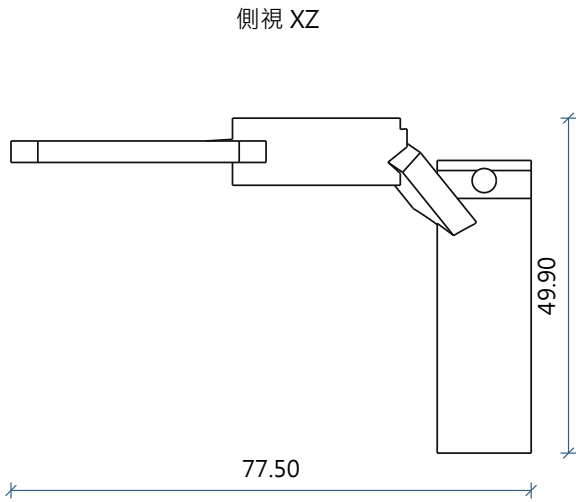
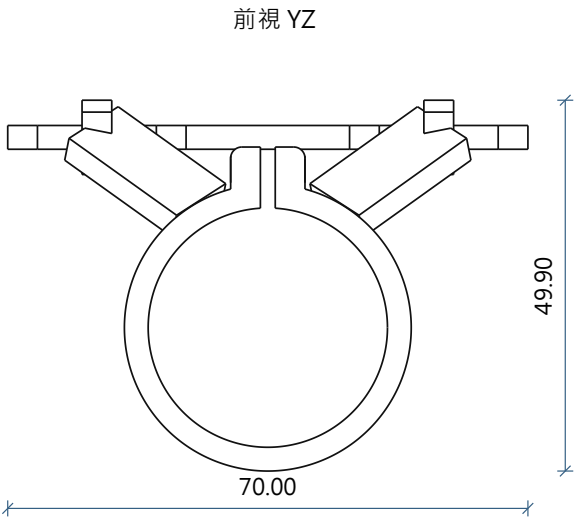
官方整機尺寸可核對全機尺度，沒有機頭局部曲面 CAD。前置腳座為平面，快拆 R150 為既有假設。貼面面積以圓角後主面投影計，未計繩耳、橫梁、孔洞與膠帶裁切，不代表有效黏著面積。

[1] autelrobotics.cn/productdetail/evo-ii-pro-v3/
[2] shop.autelrobotics.com/pages/evo-ii-pro-v3-specifications-aircraft
來源於 2026-10-08 核對；鏡組來源為使用者附件。

機頭前置黏貼支架尺寸

Autel EVO II Pro V3 | mm | V7 加厚放寬試裝版 | 2026-10-08

設計座標 X 朝前、Y 朝左、Z 朝上；外形尺寸包含繩耳或鎖緊耳。



部位	名義尺寸與介面
黏貼腳座	每腳 38×24×3.2；中心距 46；腳底平面
套環	內徑 32.20；外徑 38.60；軸長 14；壁厚 3.20
連桿 / 鎖緊	連桿厚 4；耳厚 4；開縫 2；M3 孔 Ø3.60
位置設定	光軸機頂下方 23；鏡組後緣距機頭 4
安裝膠層	預留 1 mm；改膠帶厚度需修正安裝高度

腳座需與實機上蓋形成完整面接觸，連接補強不能用來壓緊機殼。接觸面不同時應重製底面。

列印朝向外框：X 49.90 × Y 70.00 × Z 77.50 mm (與設計朝向不同)

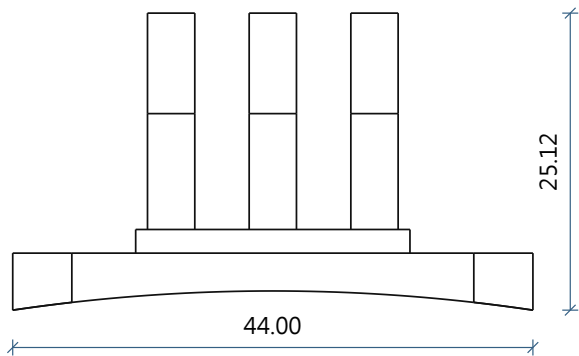
CAD 體積 14.925 cm³ | PETG 實心估重 18.96 g | evo_front_adh

鏡組快拆底座尺寸

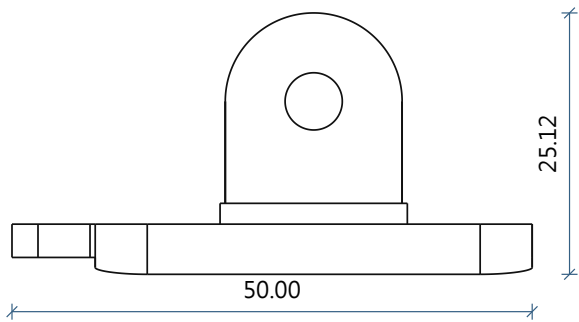
Autel EVO II Pro V3 | mm | V7 加厚放寬試裝版 | 2026-10-08

設計座標 X 朝前、Y 朝左、Z 朝上；外形尺寸包含繩耳或鎖緊耳。

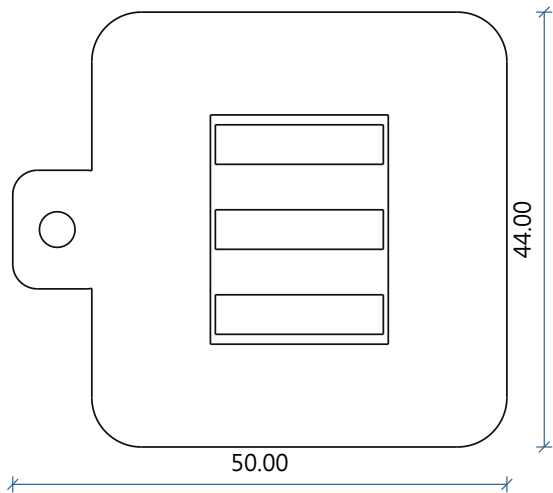
前視 YZ



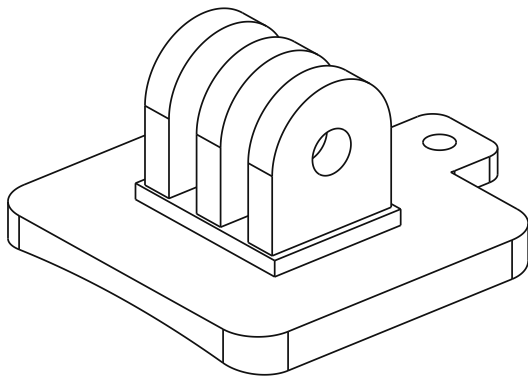
側視 XZ



俯視 XY



立體視圖



部位	名義尺寸與介面
黏貼主面	42×44；R5 圓角；最薄處 3.20
接觸曲面	沿 Y 方向 R150（假設）；半寬 22 弓高 1.62
三爪配合	爪厚 4.00；槽寬 4.60；中心距 8.60
轉軸 / 繩孔	M5 孔 Ø5.50；轉軸中心 Z=15；繩孔 Ø3.60
專用配對	與 V7 二爪套環配對；不與舊版爪片混用

R150 為設計假設。膠帶不能補償大曲率差；以 T5 外形試片檢查占位，仍需量測曲面。

列印朝向外框：X 50.00 × Y 44.00 × Z 25.12 mm（與設計朝向不同）

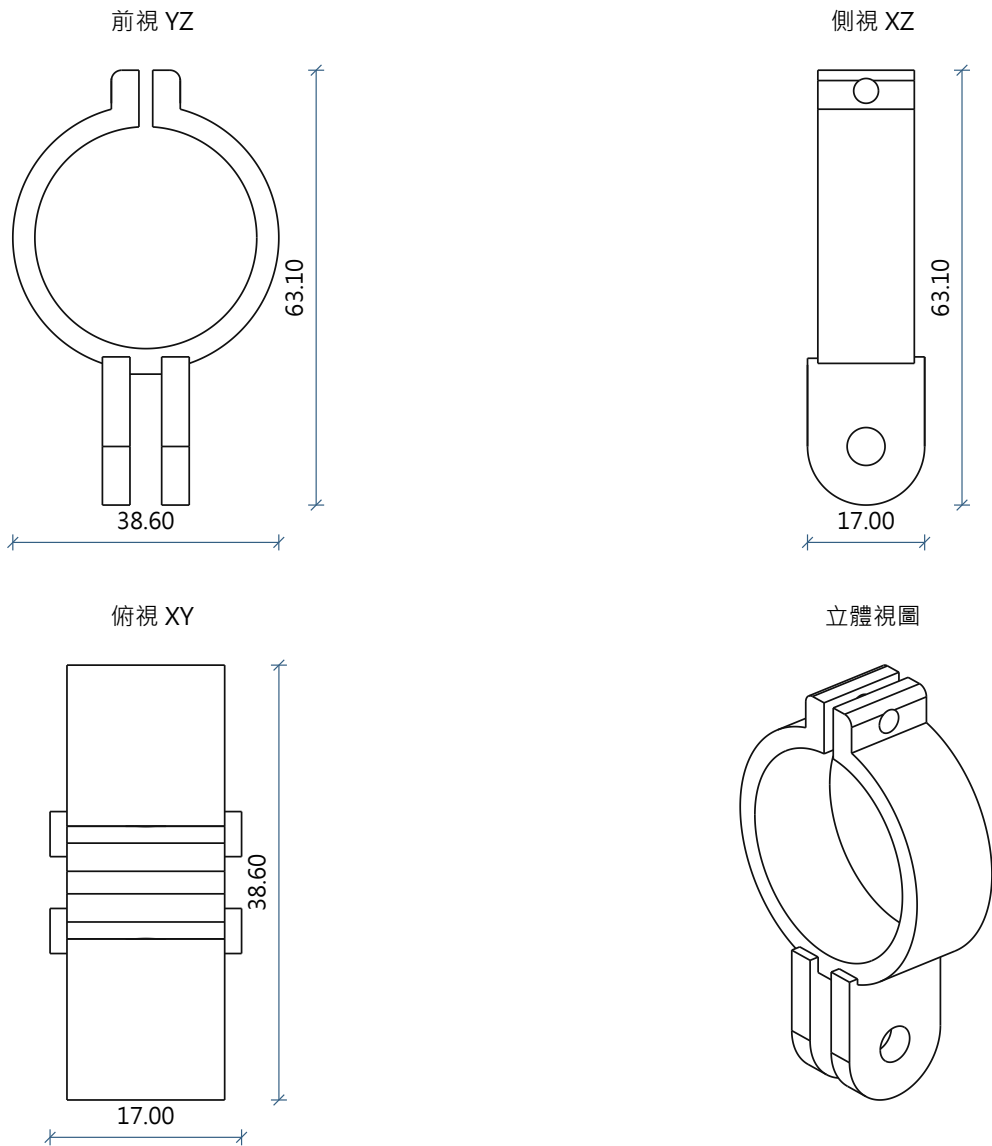
CAD 體積 10.988 cm³ | PETG 實心估重 13.95 g | qr_base

依尺寸標註讀值，勿由圖上量取。STL 匯入用 mm / 100%；實機局部曲面仍待量測。

鏡組快拆鏡頭環尺寸

Autel EVO II Pro V3 | mm | V7 加厚放寬試裝版 | 2026-10-08

設計座標 X 朝前、Y 朝左、Z 朝上；外形尺寸包含繩耳或鎖緊耳。



部位	名義尺寸與介面
鏡筒套環	內徑 32.20；外徑 38.60；軸長 14；壁厚 3.20
鎖緊部	M3 孔 Ø3.60；開縫 2.00；耳厚 4.00
二爪配合	爪厚 4.00；兩爪中心距 8.60；M5 孔 Ø5.50
組立基準	光軸 Z=45.30；M5 軸 Z=15.00；X 向前
配合軟墊	每側 0.4 mm 起始值；未壓縮有效內徑 31.4

0.4 mm 軟墊兩側合計占直徑 0.8 mm，保留 0.4 mm 直徑餘量。逐步鎖緊，開縫不可閉合到底。

列印朝向外框：X 63.10 × Y 38.60 × Z 17.00 mm (與設計朝向不同)

CAD 體積 7.734 cm³ | PETG 實心估重 9.82 g | qr_ring

列印、配合與黏貼檢查

Autel EVO II Pro V3 | mm | V7 加厚放寬試裝版 | 2026-10-08

先印配合試片

T1 為 5 mm 長套環，先放軟墊檢查鏡筒；T2 / T3 是三爪及二爪試件，檢查槽寬與 M5 孔。T4 / T5 是 1 mm 厚平面占位片，用來檢查黏貼範圍，不能判定曲率或作承載件。

列印起始設定

STL 單位 mm、100% 比例；PETG、0.4 mm 噴嘴、0.2 mm 層高、5 道外壁、50-60% 填充可作試印起點。壁厚、層向及填充均未作強度核定；孔槽補償依試片，勿整件縮放。套環端面朝床，底座曲面朝床仍需少量支撐，保持黏貼面完整。

配合與鎖緊

Ø32.2 套環對 Ø31 鏡筒原始徑向餘量 0.6 mm。每側 0.4 mm 軟墊使未壓縮有效內徑為 31.4 mm，再以 M3 漸進收緊。不得把開縫鎖至閉合來補償錯誤尺寸。快拆每側爪間隙 0.3 mm，M5 螺帽採防鬆方式；不靠壓縮爪片修正卡死。

黏貼與構件接觸

先以空支架核對散熱、卡榫、上蓋開啟、感測器與雲台掃掠。前置平面與快拆 R150 均待實測；若不能面接觸，修改底面後重印，不加厚膠去填大間隙。依膠帶廠資料清潔、壓貼與養生，膠帶型號和厚度納入安裝高度。另設獨立安全繩。

重量與幾何檢核

PETG 實心體積估重：前置 18.96 g，快拆 23.78 g。含鏡組、1187 g 機體與配件概估，約 1274.97 / 1280.79 g；若按 1191 / 1270 g 參考，約超出 9.0 / 14.8 g。實印填充率不能直接推算減重，請整機實秤。

已檢核：CAD 單一有效實體、STL 封閉邊與方向、STEP 回讀、SKP 回讀單位與封閉面。快拆在 $\pm 30^\circ$ 每 5° 的支架零件相交體積為 0；這是離散靜態檢查，未涵蓋實機機殼、動態雲台、膠帶剝離、振動或飛行承載。

SKP 為原生 SketchUp 2021 格式，mm 顯示、各件獨立群組，曲面為可編輯網格。匯入保持群組比例，勿另行放大；修改精確孔徑 / 曲率可用 STEP 或設計參數。快拆組立 SKP / STEP 不含鏡組，避免誤列印。